

毕业设计 · 开题答辩

基于 LoRa 的僵尸车监测系统的设计与实现

STM32F103 + LoRa 433MHz + 超声波 + 地磁 + OneNET 云平台

STM32F103

LoRa 433MHz

超声波

地磁

OneNET

Flutter

答辩人：_____ · 指导教师：_____

2026 年 9 月

僵尸车长期占用停车位，城市小区治理顽疾



小区内僵尸车实拍（2023 年肇庆）

废弃车辆长期停放，无人认领、无人清理，占用公共停车资源。

问题规模

- 50+ 一个停车场可趴着 50 多辆（北京天通苑）
- 7 年 一辆僵尸车可占车位长达 7 年（上海虹鹿花苑）
- 400+ 单个小区可清理出 400 余辆（上海屹立家园）

造成损失

- 位 停车位被长期占用，居民停车难雪上加霜
- 险 堵塞消防通道，存在安全隐患
- 污 机油泄漏、杂物堆积，污染小区环境

新闻来源 央视网 / 人民网 / 澎湃新闻 / 西江日报，2023-2025 年

现有治理方式的四大痛点，本项目逐一解决

查

靠物业定期巡查，发现滞后且人力成本高
→ 三因子自动监测，7×24 不间断

迟

往往停放数月才发现，车位长期被占
→ 超阈值即刻告警，24h 内发现

证

人工拍照缺时间戳，处置时证据不足
→ 自动拍照 + 车牌识别，随告警归档

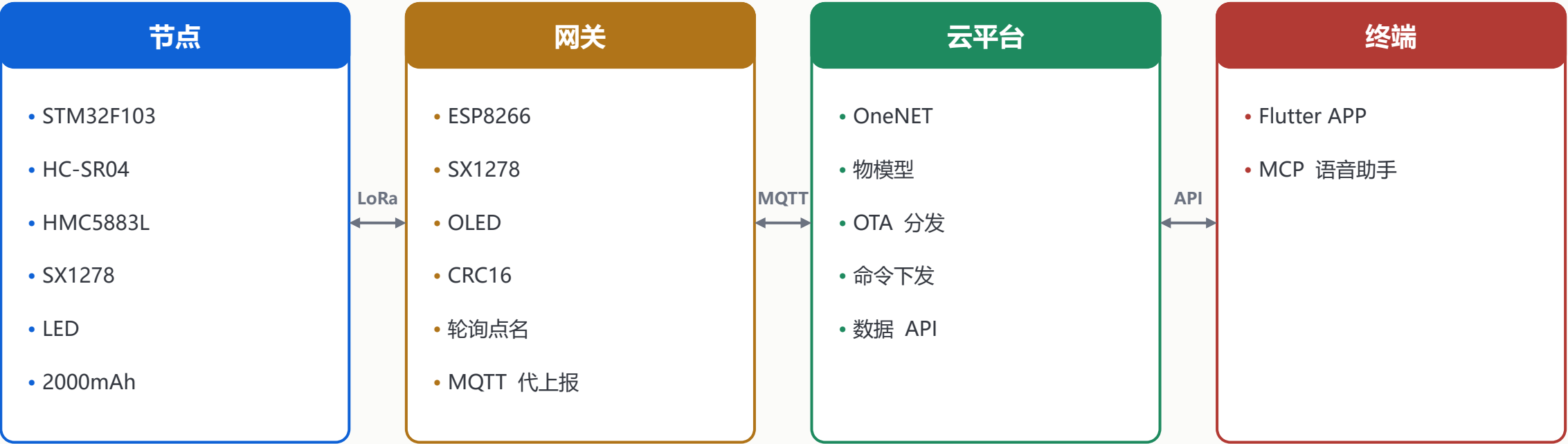
通

物业城管交管数据不互通，流程脱节
→ 云平台统一管理，全链路打通

核心价值 把被动巡查变成主动预警，从发现到处置全链路自动化。

节点 → 网关 → 云端 → 终端，四层拓扑架构

硬件拓扑



设计要点

- ▶ 节点用两种传感器交叉验证，误报率降至 3% 以下
- ▶ LoRa 433MHz 半双工轮询，网关点名→节点应答，天然防碰撞
- ▶ 网关代所有节点 MQTT 上报，节点不含 WiFi，降低功耗与成本
- ▶ 单节点续航 6 个月，免布线，老旧小区零施工

APP + 语音助手 + OTA , 软件功能覆盖全链路

判

三因子融合判定

超声波地磁时间阈值

查

车位实时查询

空闲占用僵尸一览

警

告警推送处置

三秒推送闭环处置

诊

设备故障诊断

电压信号实时上报

O

远程固件升级

两阶段断电自愈

语

MCP 语音助手

自然语言查询车位

技术栈 STM32 裸机 C + ESP8266 Arduino + OneNET Studio + Flutter Dart + Python MCP Server

感谢聆听

敬请斧正

答辩人：_____ · 2026 年 9 月